

Nama : Elma Najaratun Nisa
NPM : 2410020155
Kelas : 4A SI REG BJB
Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Objek

UAS

Aplikasi Pemesanan Tiket Bioskop (XXI)

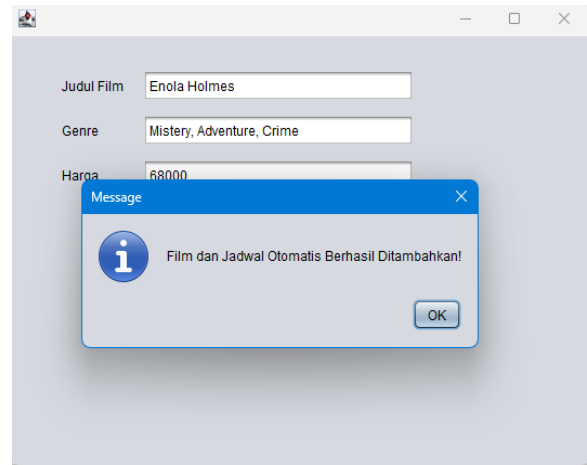
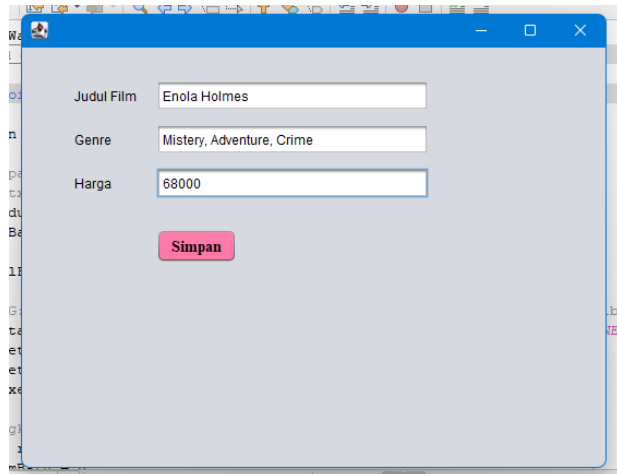
1. Deskripsi Project

Project ini adalah aplikasi desktop berbasis Java (GUI NetBeans) untuk mengelola pemesanan tiket bioskop. Aplikasi ini terhubung dengan database MySQL dan menggunakan 3 tabel utama yang saling berelasi, yaitu:

- **Film:** Menyimpan data judul film dan harga tiket.
- **Jadwal:** Menyimpan data waktu tayang (hari dan jam) yang berelasi dengan tabel film.
- **Tiket:** Menyimpan data transaksi pemesanan tiket (kursi, jumlah, metode bayar, total harga) yang berelasi dengan tabel film dan jadwal.

2. Penjelasan Frame dan Cara Penggunaan

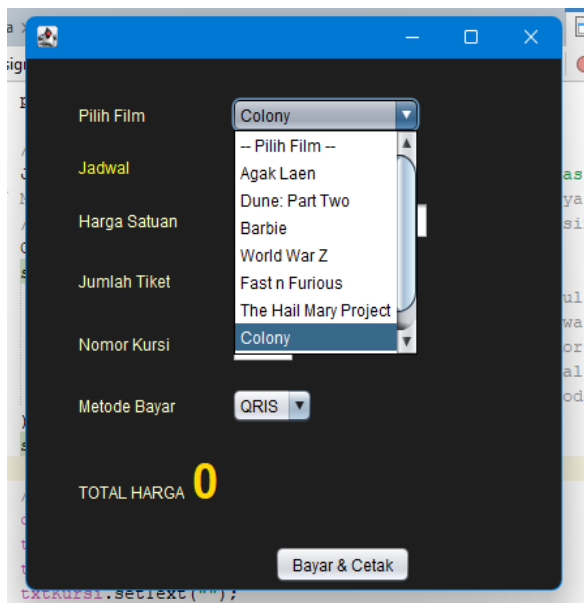
A. Frame Kelola Film (Tambah Data)



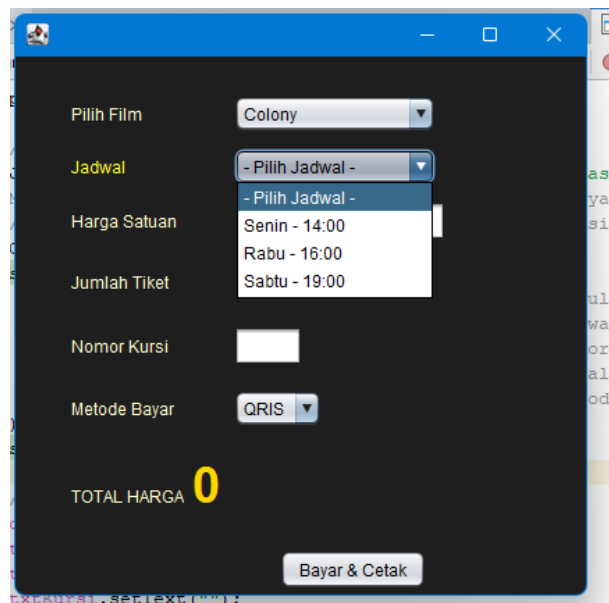
Fungsi: Digunakan oleh admin untuk menambahkan data film baru ke dalam database.

Cara Penggunaan: Pengguna memasukkan judul film dan harga satuan tiket. Saat tombol "Simpan" ditekan, data akan tersimpan ke tabel film.

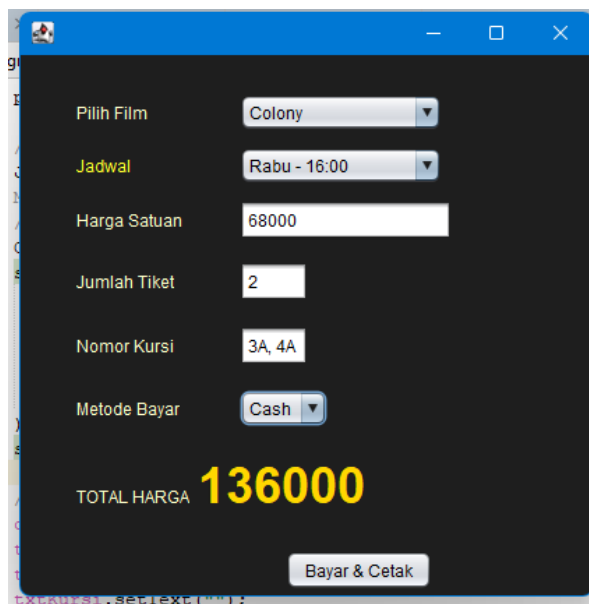
B. Frame Transaksi Tiket (Pemesanan)



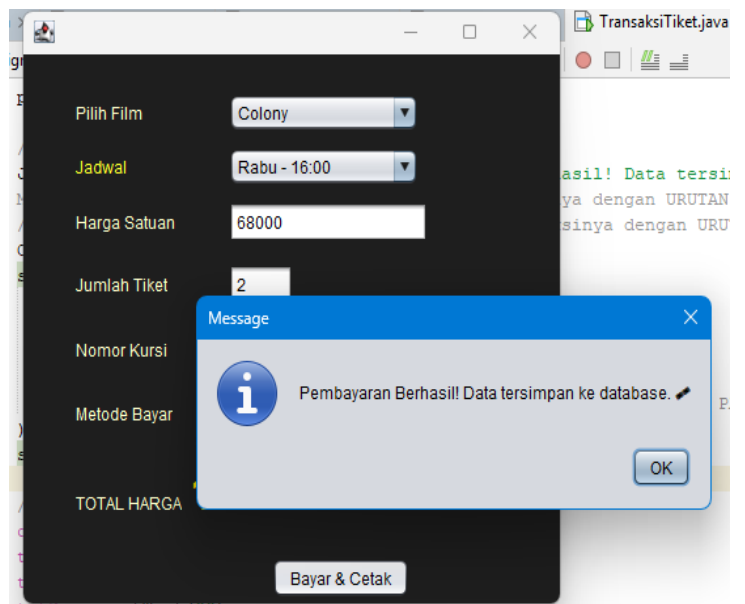
This screenshot shows the 'Pilih Film' dropdown menu open. The menu lists several movie titles: 'Agak Laen', 'Dune: Part Two', 'Barbie', 'World War Z', 'Fast n Furious', 'The Hail Mary Project', and 'Colony'. The 'Colony' option is currently selected at the bottom of the list. The background form shows 'Jadwal' as 'Colony', 'Harga Satuan' as '0', 'Jumlah Tiket' as '0', 'Nomor Kursi' as 'Colony', and 'Metode Bayar' as 'QRIS'. The 'TOTAL HARGA' is displayed as '0'.



This screenshot shows the 'Jadwal' dropdown menu open. The menu lists three time slots: 'Senin - 14:00', 'Rabu - 16:00', and 'Sabtu - 19:00'. The 'Rabu - 16:00' option is currently selected. The background form shows 'Pilih Film' as 'Colony', 'Harga Satuan' as '0', 'Jumlah Tiket' as '0', 'Nomor Kursi' as an empty field, and 'Metode Bayar' as 'QRIS'. The 'TOTAL HARGA' is displayed as '0'.



This screenshot shows the completed form. 'Pilih Film' is 'Colony', 'Jadwal' is 'Rabu - 16:00', 'Harga Satuan' is '68000', 'Jumlah Tiket' is '2', 'Nomor Kursi' is '3A, 4A', and 'Metode Bayar' is 'Cash'. The 'TOTAL HARGA' is displayed as '136000'. A 'Bayar & Cetak' button is at the bottom.



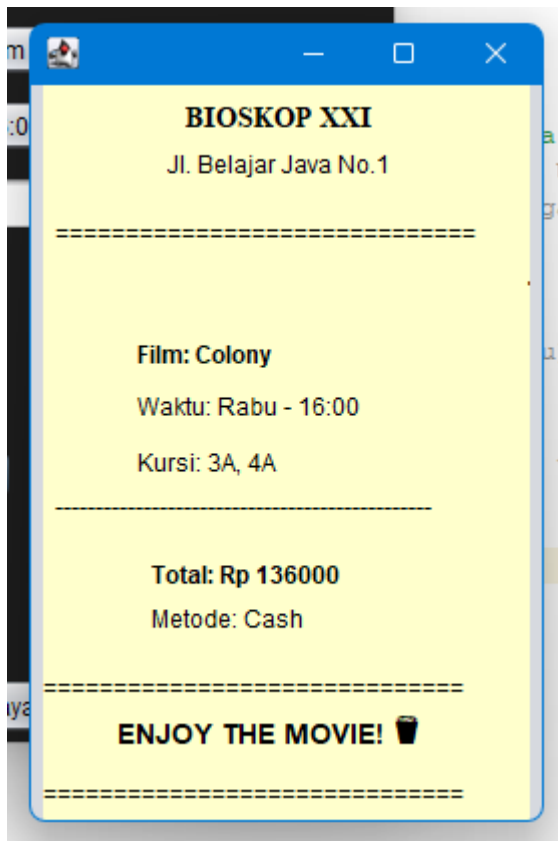
This screenshot shows the same form as the previous one, but with a 'Message' dialog box overlaid. The dialog box contains an information icon and the text: 'Pembayaran Berhasil! Data tersimpan ke database.' with an 'OK' button.

Fungsi: Form utama untuk melayani pelanggan yang ingin membeli tiket bioskop.

Cara Penggunaan:

- 1) Kasir memilih judul film dari *dropdown* (ComboBox).
- 2) Pilihan jadwal tayang (hari dan jam) serta harga satuan akan muncul secara otomatis menyesuaikan film yang dipilih.
- 3) Kasir mengisi jumlah tiket dan nomor kursi.
- 4) Sistem akan mengkalkulasi "Total Harga" secara otomatis saat *keyboard* diketik.
- 5) Kasir memilih metode pembayaran lalu menekan tombol "Bayar & Cetak". Lalu notifikasi akan tampil.

C. Frame Cetak Tiket (Struk)



The screenshot shows a window titled "BIOSKOP XXI" with a yellow background. The address "Jl. Belajar Java No.1" is at the top. The ticket details are as follows:

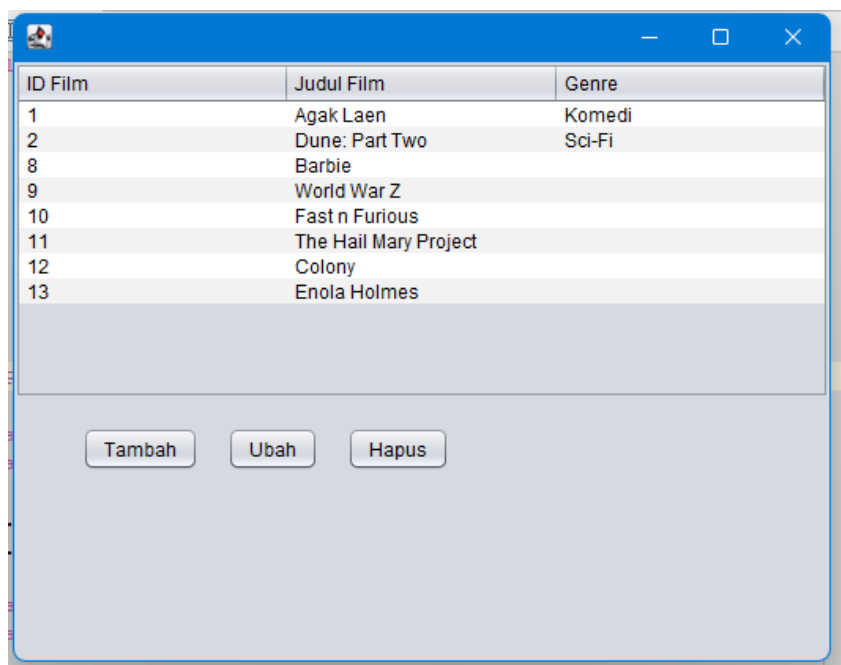
Detail	Value
Film	Colony
Waktu	Rabu - 16:00
Kursi	3A, 4A
Total	Rp 136000
Metode	Cash

At the bottom, it says "ENJOY THE MOVIE!" with a popcorn icon.

Fungsi: Sebagai bukti transaksi atau tiket fisik bagi pelanggan.

Cara Penggunaan: Frame ini akan *pop-up* (muncul otomatis) segera setelah transaksi di Frame Transaksi Tiket berhasil disimpan ke database. Frame ini menerima lemparan data dari form sebelumnya untuk menampilkan rincian film, waktu tayang, nomor kursi, total bayar, dan metode pembayaran.

D. Frame Tampil Data



The screenshot shows a window titled "Frame Tampil Data" with a table of movie information and three buttons at the bottom.

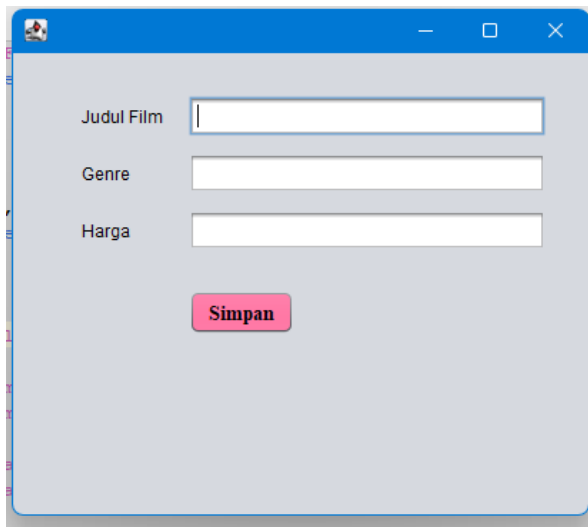
ID Film	Judul Film	Genre
1	Agak Laen	Komedi
2	Dune: Part Two	Sci-Fi
8	Barbie	
9	World War Z	
10	Fast n Furious	
11	The Hail Mary Project	
12	Colony	
13	Enola Holmes	

Buttons:

Fungsi Utama: Frame ini berfungsi sebagai *dashboard* atau panel kontrol bagi admin untuk melihat seluruh data film yang tersimpan di database (tabel film). Data ditampilkan secara rapi menggunakan komponen JTable. Frame ini juga menjadi pusat navigasi untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Penjelasan Tombol dan Cara Penggunaan:

- 1) **Tombol "Tambah":** Saat ditekan, sistem akan menutup frame Tampil Data sementara dan membuka frame TambahFilm. Tombol ini digunakan ketika admin ingin memasukkan judul film baru beserta harganya ke dalam database.

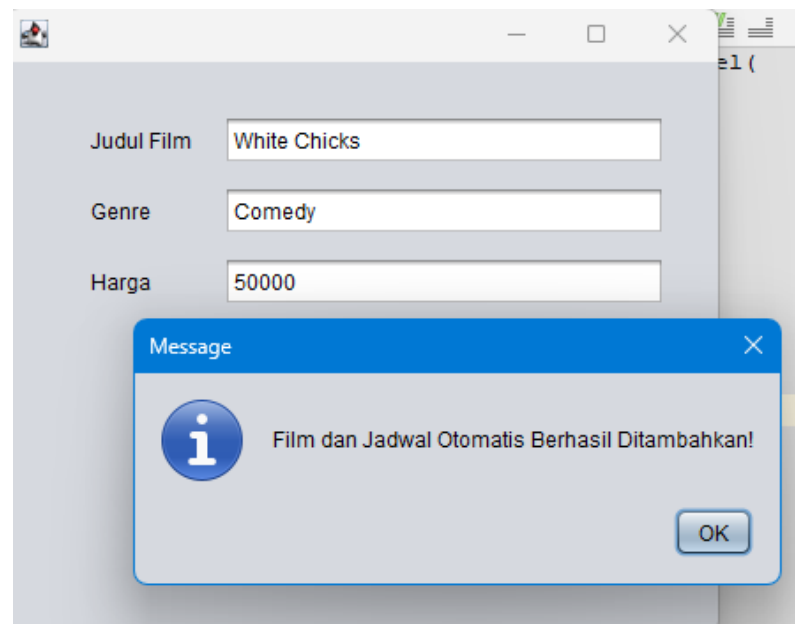
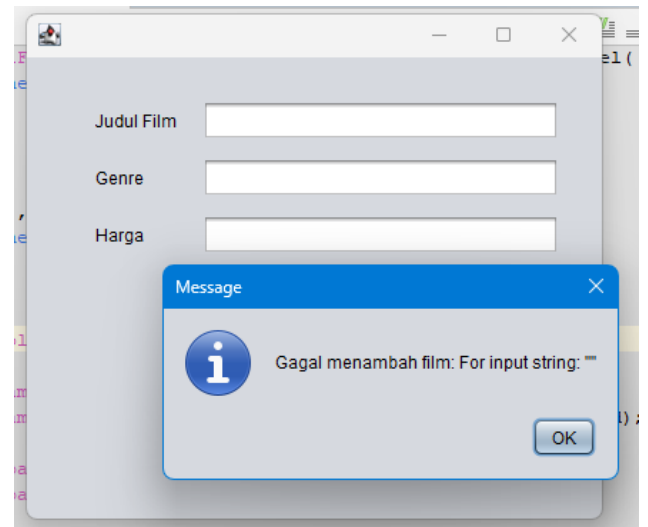


Judul Film

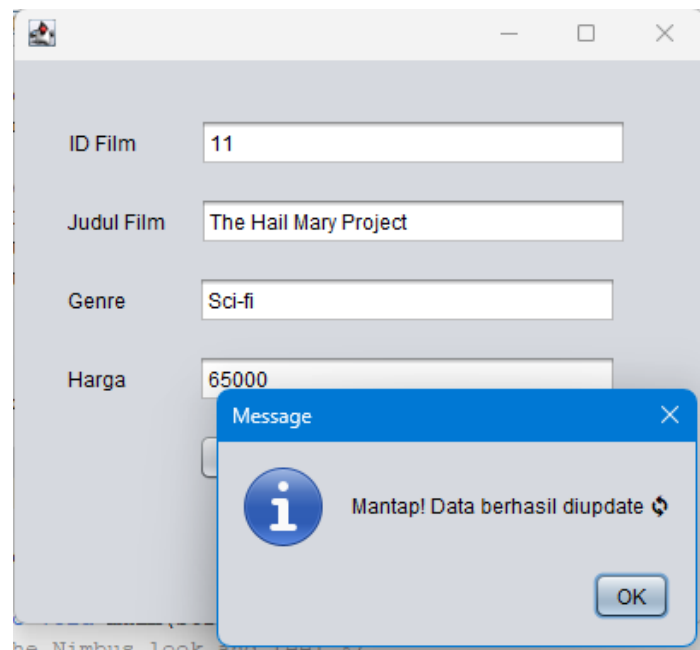
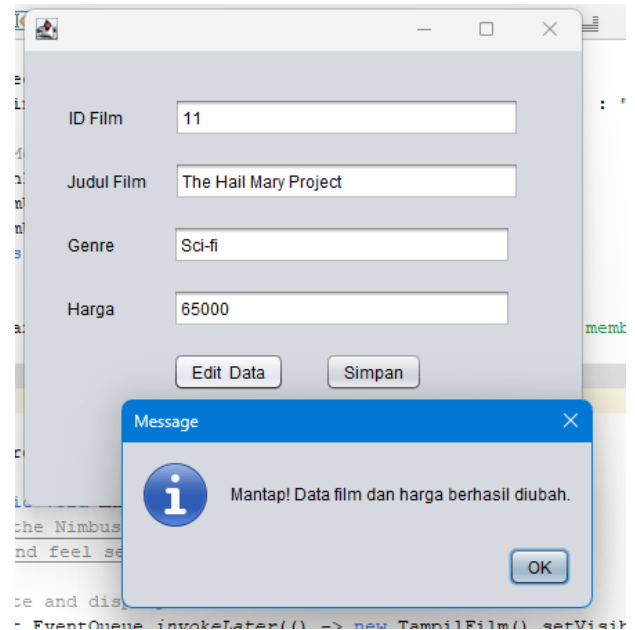
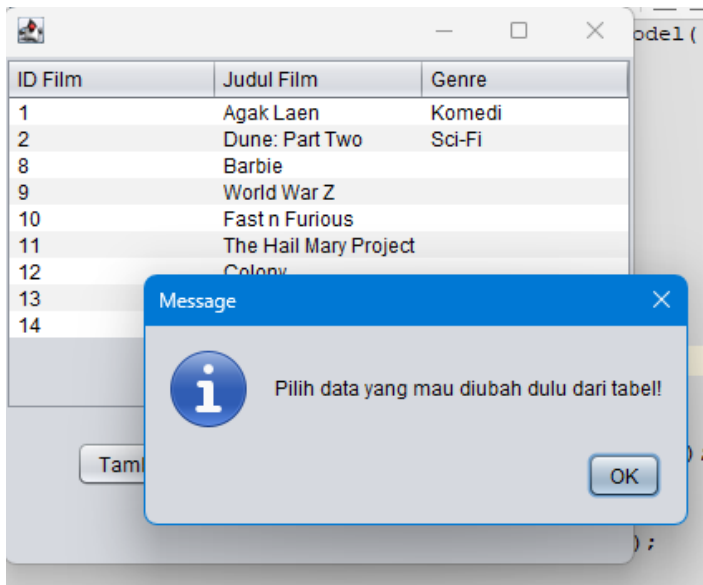
Genre

Harga

Simpan

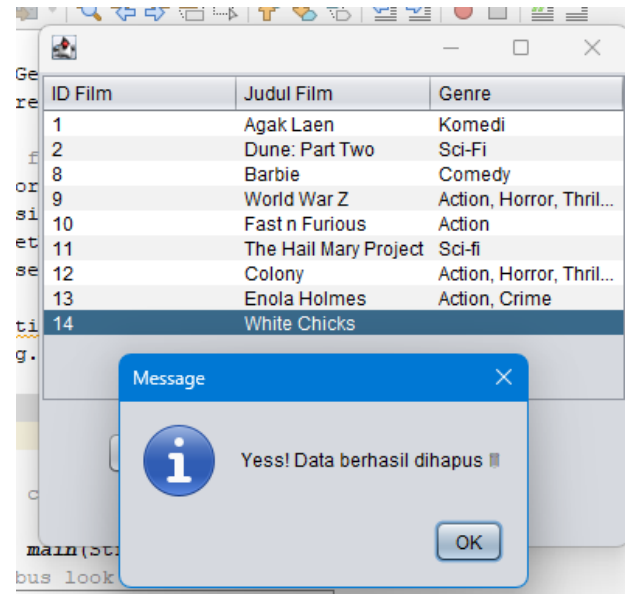
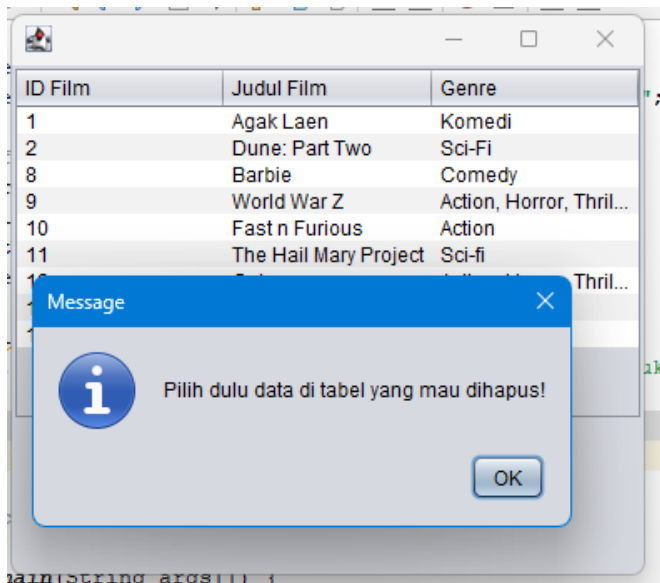


- 2) **Tombol "Ubah"**: Digunakan untuk mengedit data film yang sudah ada (misalnya ada kesalahan penulisan judul atau perubahan genre).



Cara kerja: Admin diwajibkan untuk mengklik (memilih) salah satu baris data pada tabel terlebih dahulu. Jika tombol ditekan tanpa memilih data, sistem akan memunculkan peringatan. Jika data sudah dipilih, sistem akan mengambil nilai dari baris tersebut (ID, Judul, Genre) dan melemparkannya ke form UbahFilm agar tidak perlu diketik ulang dari awal.

3) **Tombol "Hapus"**: Digunakan untuk menghapus data film dari database.



Cara kerja: Sama seperti tombol Ubah, admin harus memilih baris data pada tabel terlebih dahulu. Sistem akan mengambil id_film dari baris yang dipilih, lalu menjalankan perintah eksekusi DELETE ke database MySQL. Berkat fitur *Cascade* pada relasi database, penghapusan film melalui tombol ini juga akan secara otomatis membersihkan seluruh data jadwal tayang yang terkait dengan film tersebut di tabel jadwal, sehingga mencegah terjadinya *error* penumpukan data.

3. Fitur Tambahan (Di Luar Modul Standar)

Untuk membuat aplikasi ini lebih dinamis dan realistis, terdapat beberapa fitur tambahan yang dieksplorasi di luar modul dasar, antara lain:

- Dynamic ComboBox & Relasi SQL:** Menggunakan *ItemListener* pada ComboBox Film untuk menjalankan *query* SQL secara *real-time*. Sehingga, pilihan jadwal tayang yang muncul di ComboBox Jadwal murni ditarik dari tabel jadwal berdasarkan id_film yang sedang dipilih, bukan *hardcode*.
- Auto-Generate Jadwal & Return Generated Keys:** Saat data film baru ditambahkan, sistem menggunakan `Statement.RETURN_GENERATED_KEYS` untuk menangkap id_film yang baru terbuat, lalu otomatis melakukan fungsi *INSERT* ke tabel jadwal agar film baru tersebut langsung memiliki 3 jadwal tayang bawaan.
- Passing Data Antar Frame:** Mengirimkan banyak parameter data berupa *String* (Judul, Waktu, Kursi, Harga, Metode) dari `TransaksiTiket.java` langsung ke label-label yang ada di `CetakTiket.java` tanpa harus menyimpannya ke variabel *static*.